

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

ОТЧЁТ
по лабораторной работе № 9
Методы кодирования и модуляция сигналов

Дисциплина	Сетевые технологии
Выполнил	Баранов Никита Дмитриевич
E-mail	1132242977@rudn.ru

Москва 2026

Цель работы

Исследовать спектр, линейное кодирование, амплитудную модуляцию и самосинхронизацию в Octave.

Краткие теоретические сведения

Форма линейного кода определяет полосу, постоянную составляющую и возможность восстановления тактовой частоты.

Последовательность выполнения

1. Сформирован периодический сигнал и исследовано приближение рядом Фурье.
2. Сравнены спектры исходного и модифицированного сигналов.
3. Построен амплитудно-модулированный сигнал и его спектр с боковыми составляющими.
4. Реализованы unipolar, AMI, bipolar NRZ/RZ, Manchester и Differential Manchester.
5. Для каждого кода построены временная диаграмма и спектр.
6. Самосинхронизация оценена по количеству гарантированных переходов уровня.

Иллюстрации и интерпретация результатов

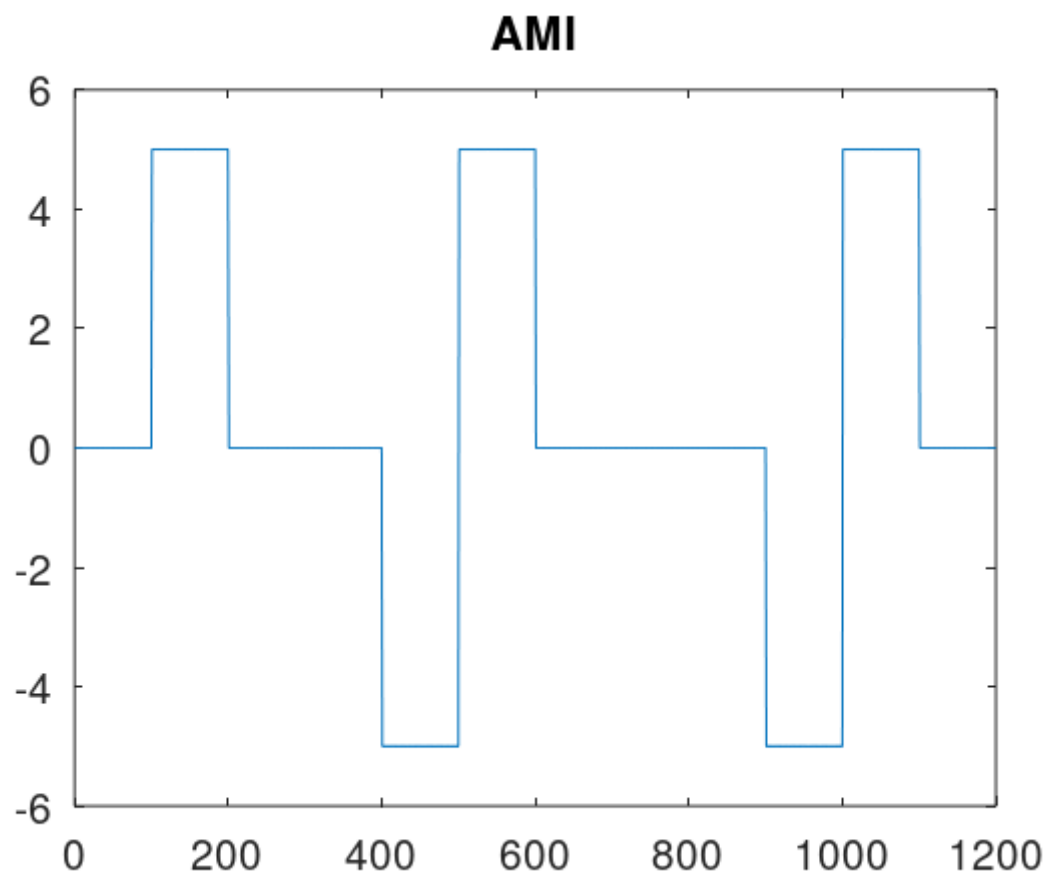


Рисунок 1 — График сигнала и результат расчёта

Временная диаграмма кода AMI построена для заданной двоичной последовательности. По чередованию положительных, отрицательных и нулевых уровней можно проследить правило преобразования каждого бита.

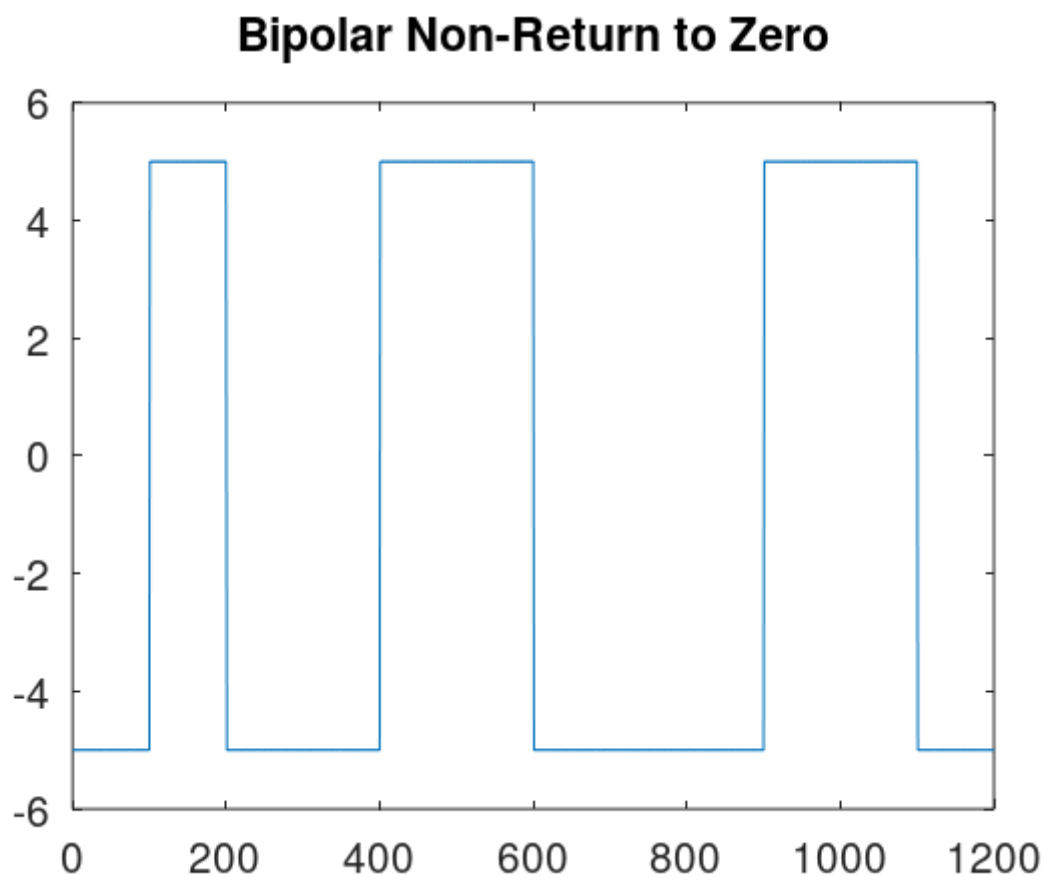


Рисунок 2 — График сигнала и результат расчёта

Временная диаграмма биполярного NRZ построена для заданной двоичной последовательности. По чередованию положительных, отрицательных и нулевых уровней можно проследить правило преобразования каждого бита.

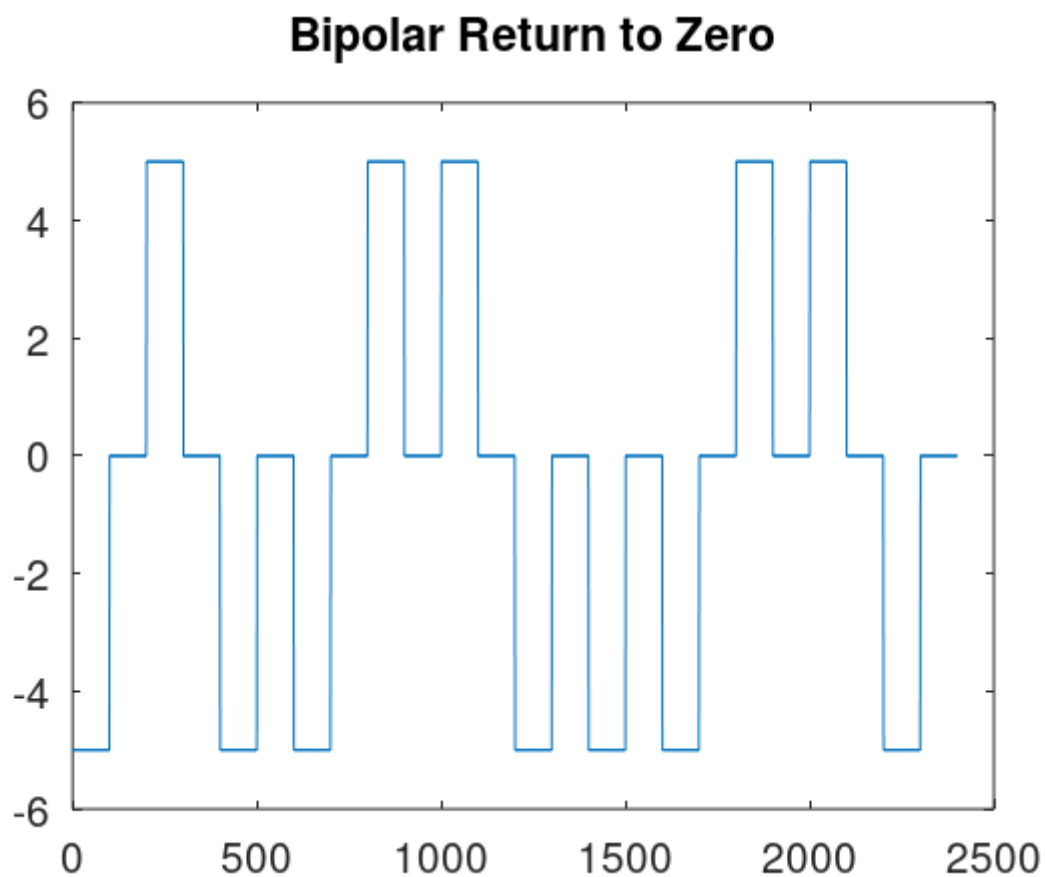


Рисунок 3 — График сигнала и результат расчёта

Временная диаграмма биполярного RZ построена для заданной двоичной последовательности. По чередованию положительных, отрицательных и нулевых уровней можно проследить правило преобразования каждого бита.

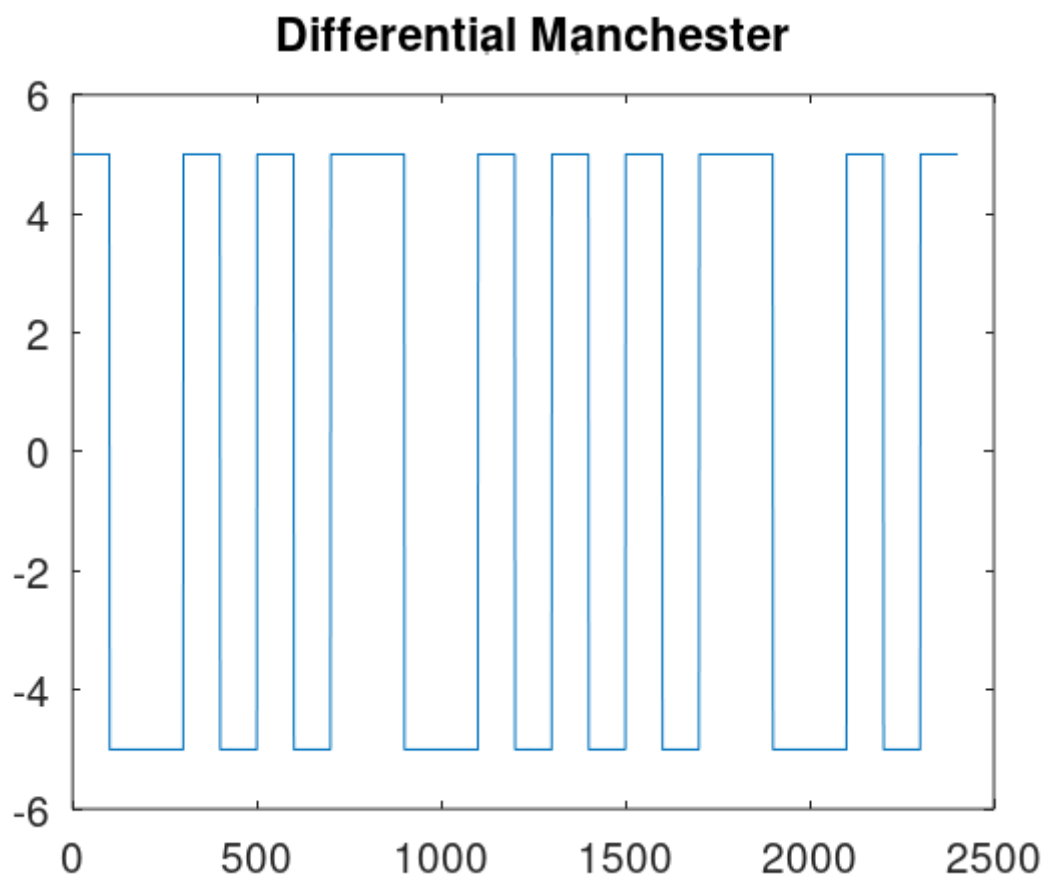


Рисунок 4 — График сигнала и результат расчёта

Временная диаграмма дифференциального манчестерского кода построена для заданной двоичной последовательности. По чередованию положительных, отрицательных и нулевых уровней можно проследить правило преобразования каждого бита.

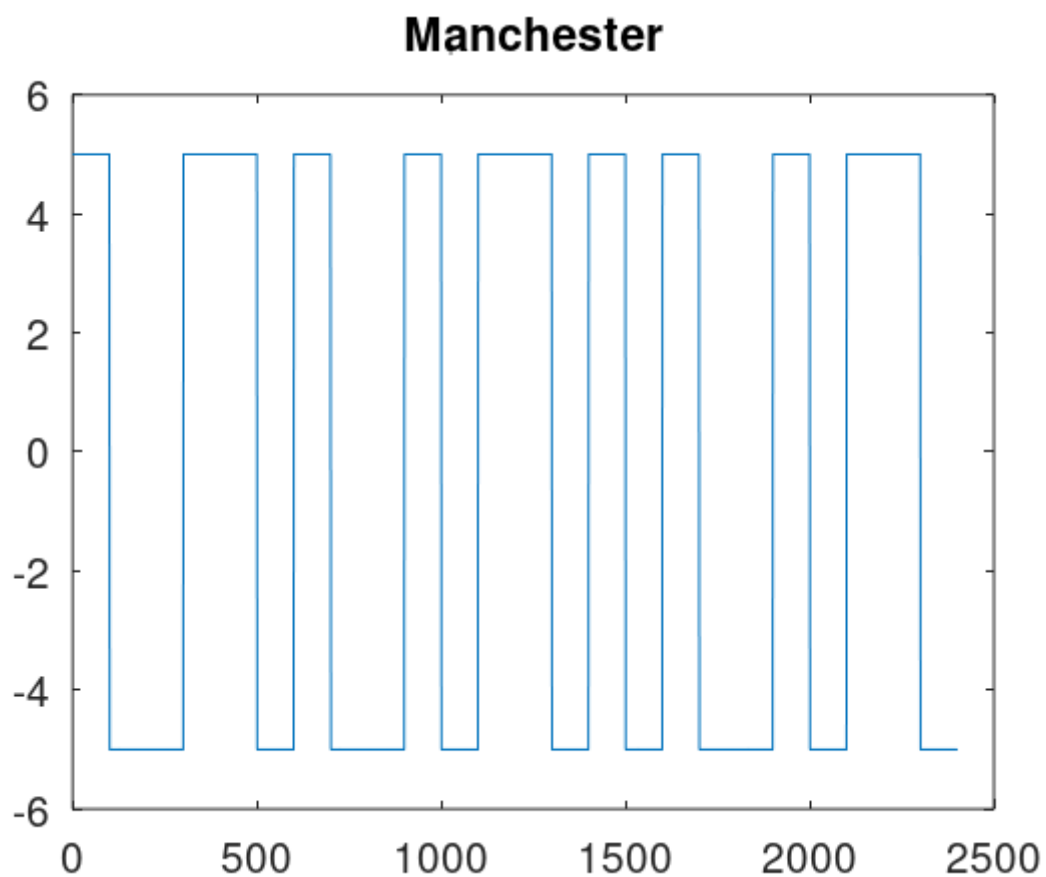


Рисунок 5 — График сигнала и результат расчёта

Временная диаграмма манчестерского кода построена для заданной двоичной последовательности. По чередованию положительных, отрицательных и нулевых уровней можно проследить правило преобразования каждого бита.

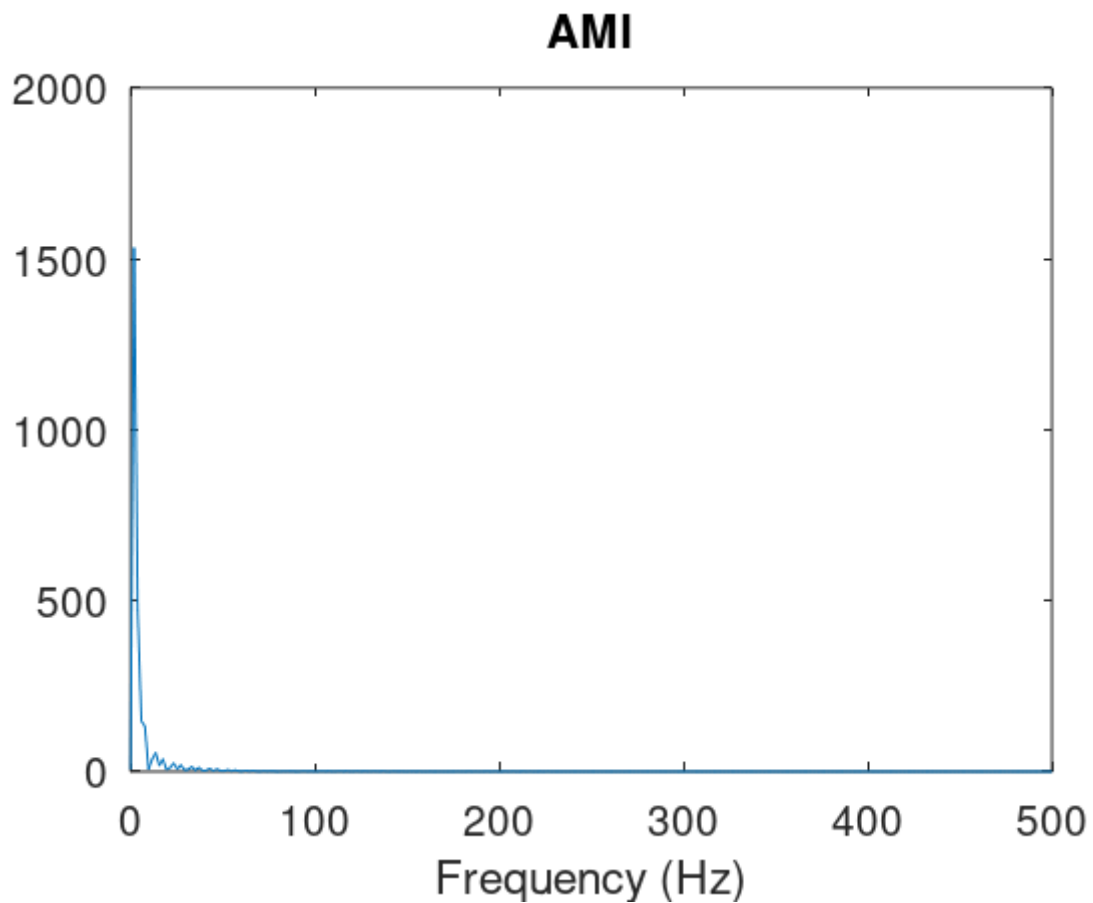


Рисунок 6 — Спектральное представление линейного кода

Построен амплитудный спектр кода AMI. По распределению линий можно оценить занимаемую полосу и наличие низкочастотной составляющей; график получен из той же битовой последовательности, что и временная диаграмма.

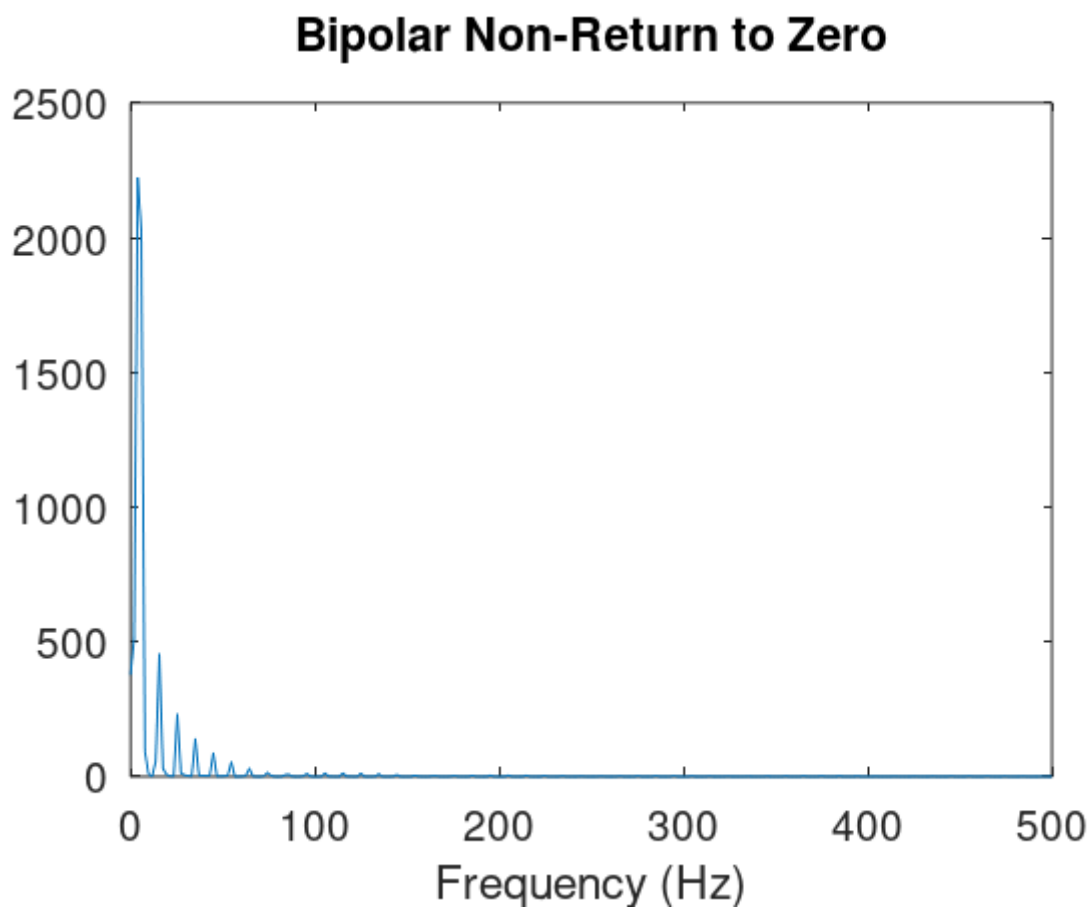


Рисунок 7 — Спектральное представление линейного кода

Построен амплитудный спектр биполярного NRZ. По распределению линий можно оценить занимаемую полосу и наличие низкочастотной составляющей; график получен из той же битовой последовательности, что и временная диаграмма.

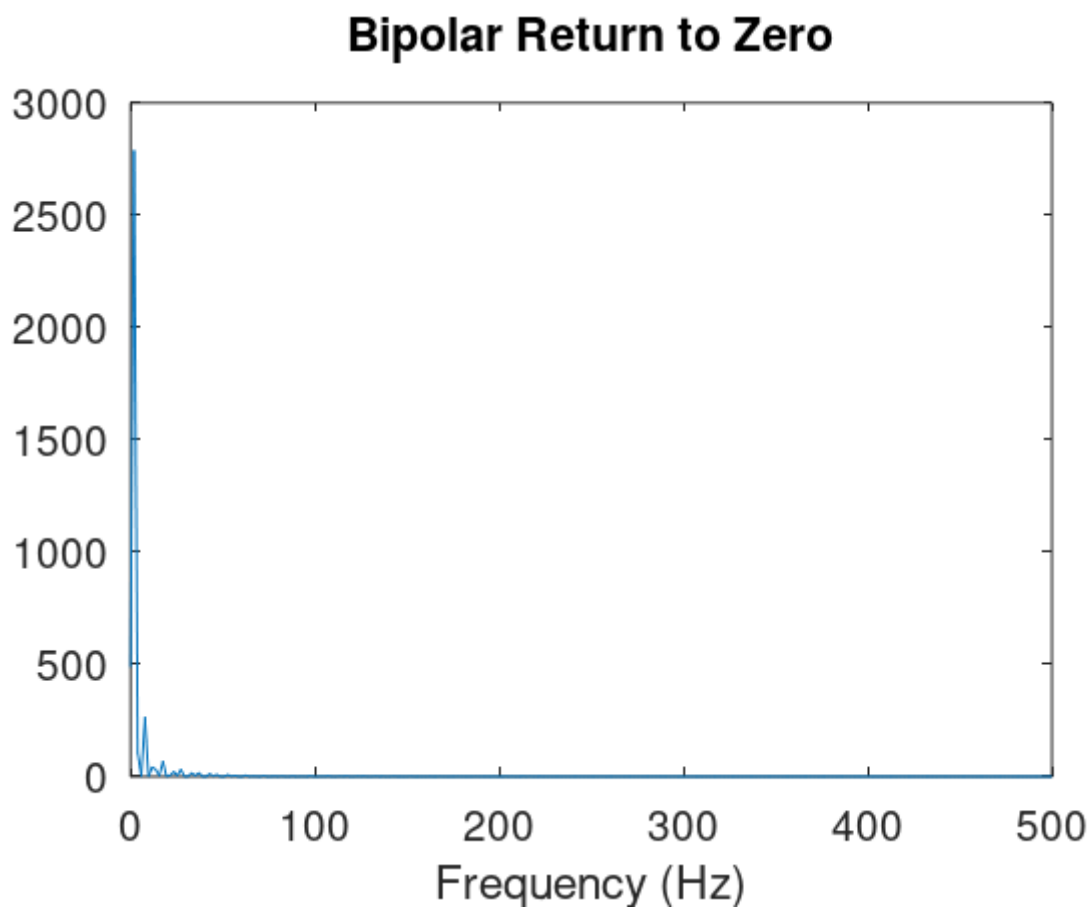


Рисунок 8 — Спектральное представление линейного кода

Построен амплитудный спектр биполярного RZ. По распределению линий можно оценить занимаемую полосу и наличие низкочастотной составляющей; график получен из той же битовой последовательности, что и временная диаграмма.

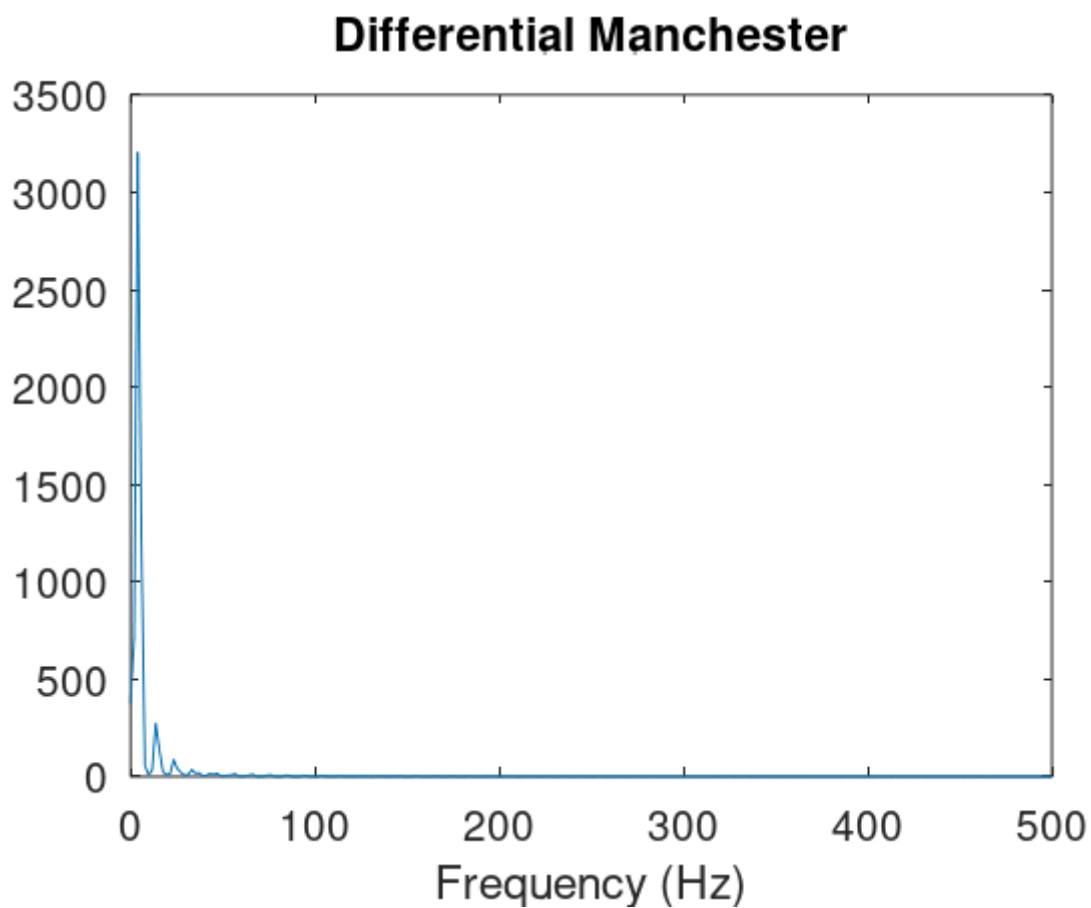


Рисунок 9 — Спектральное представление линейного кода

Построен амплитудный спектр дифференциального манчестерского кода. По распределению линий можно оценить занимаемую полосу и наличие низкочастотной составляющей; график получен из той же битовой последовательности, что и временная диаграмма.

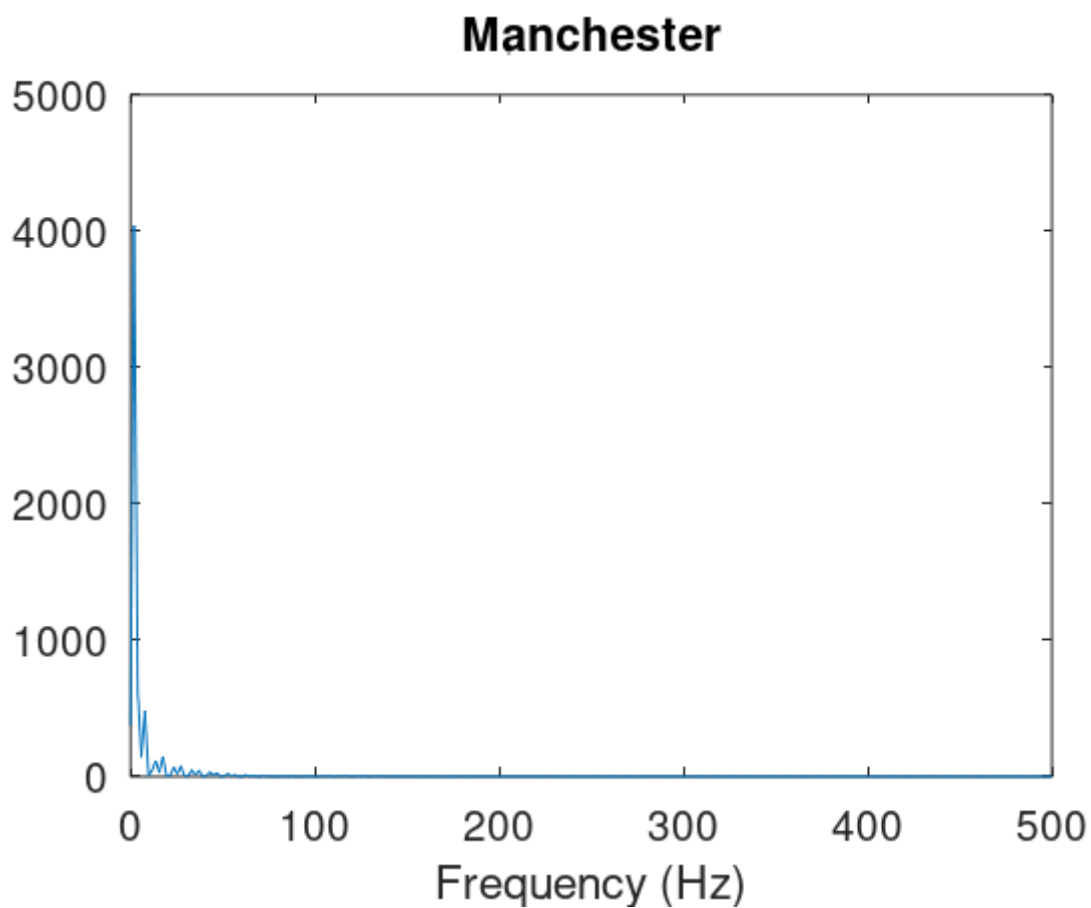


Рисунок 10 — Спектральное представление линейного кода

Построен амплитудный спектр манчестерского кода. По распределению линий можно оценить занимаемую полосу и наличие низкочастотной составляющей; график получен из той же битовой последовательности, что и временная диаграмма.

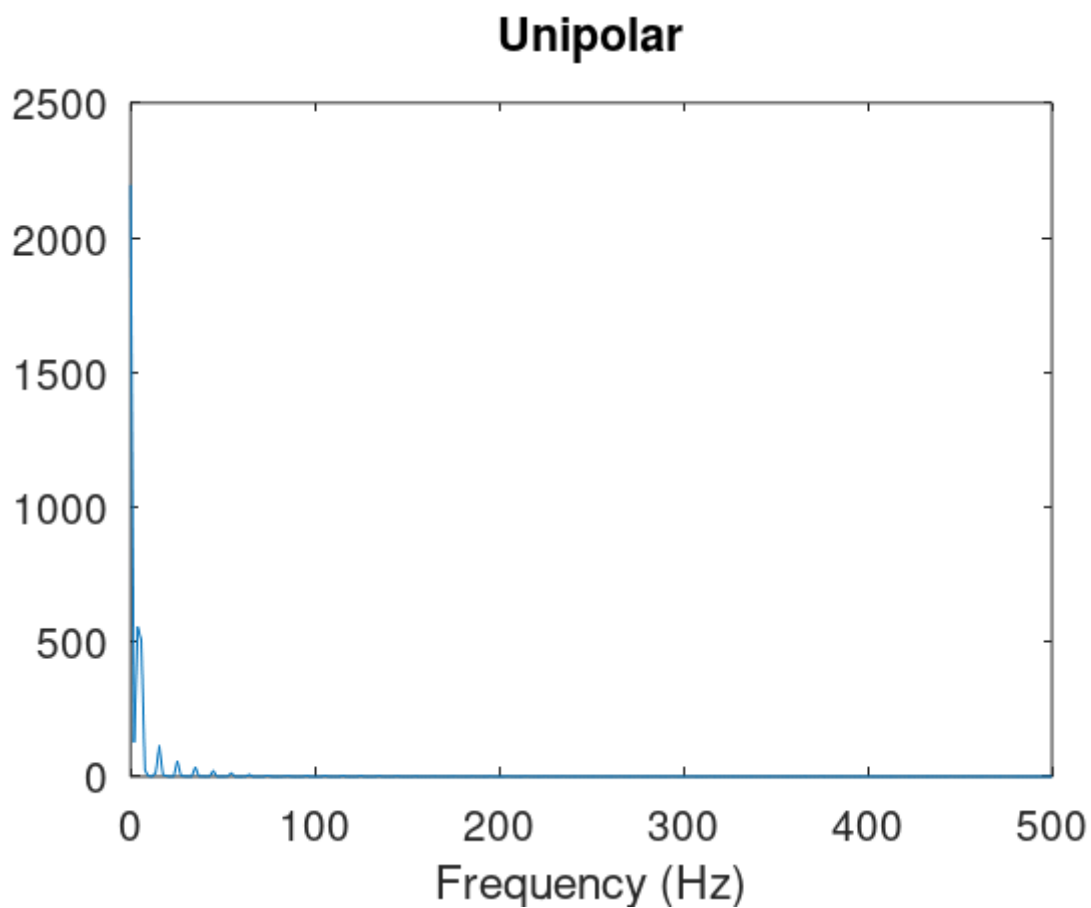


Рисунок 11 — Спектральное представление линейного кода

Построен амплитудный спектр униполярного кода. По распределению линий можно оценить занимаемую полосу и наличие низкочастотной составляющей; график получен из той же битовой последовательности, что и временная диаграмма.

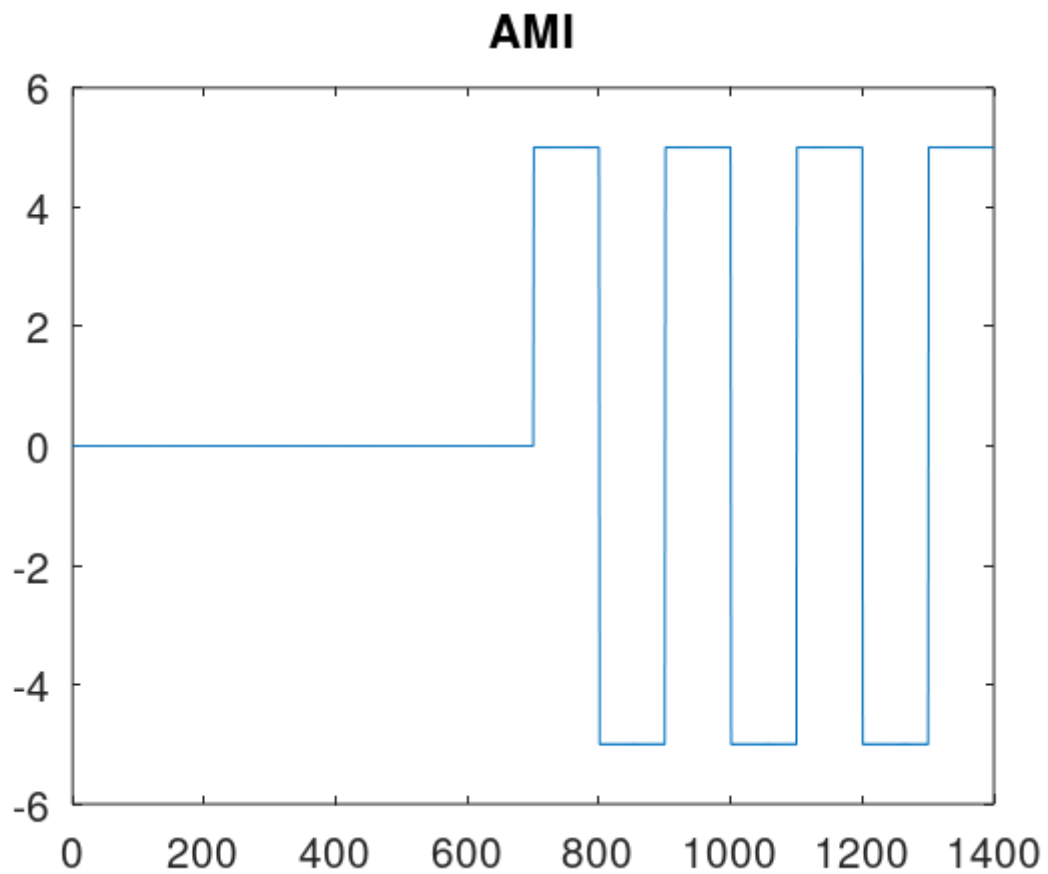


Рисунок 12 — Проверка самосинхронизации

На увеличенном временном фрагменте проверяется самосинхронизация кода AMI. Переходы уровня внутри или на границах битовых интервалов показывают, насколько уверенно приёмник может восстановить тактовые моменты.

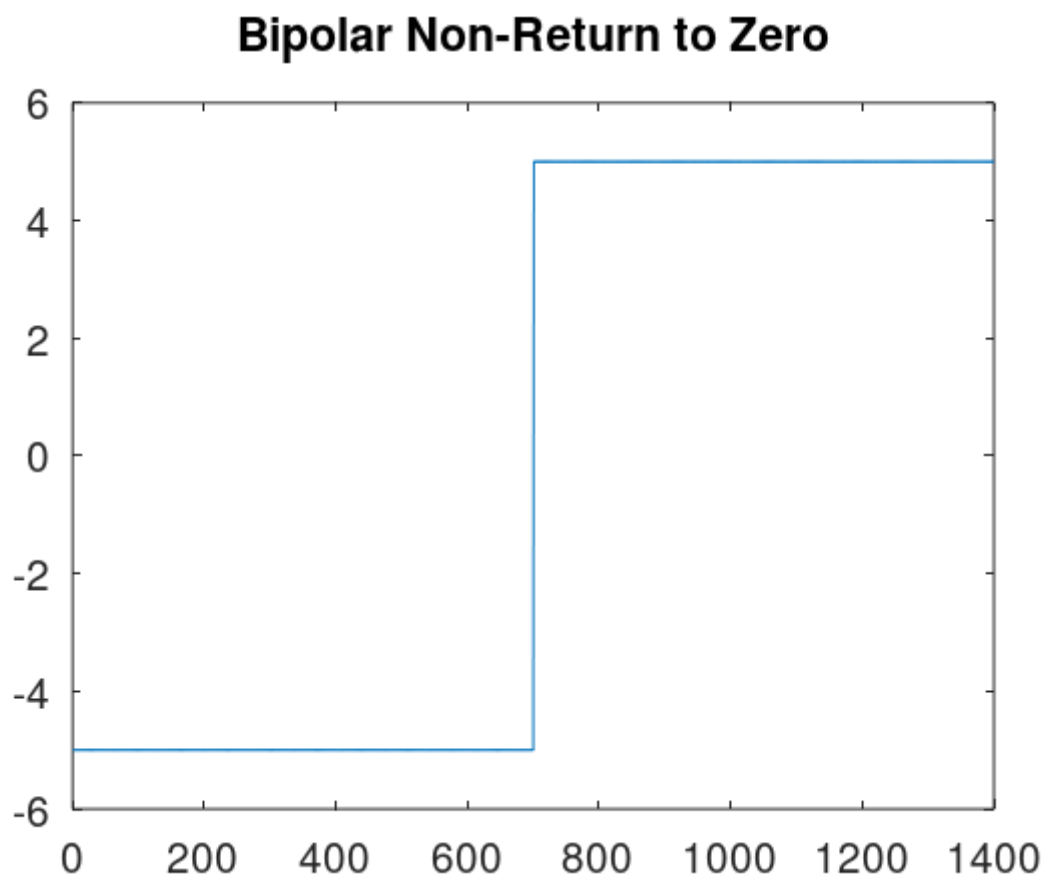


Рисунок 13 — Проверка самосинхронизации

На увеличенном временном фрагменте проверяется самосинхронизация биполярного NRZ. Переходы уровня внутри или на границах битовых интервалов показывают, насколько уверенно приёмник может восстановить тактовые моменты.

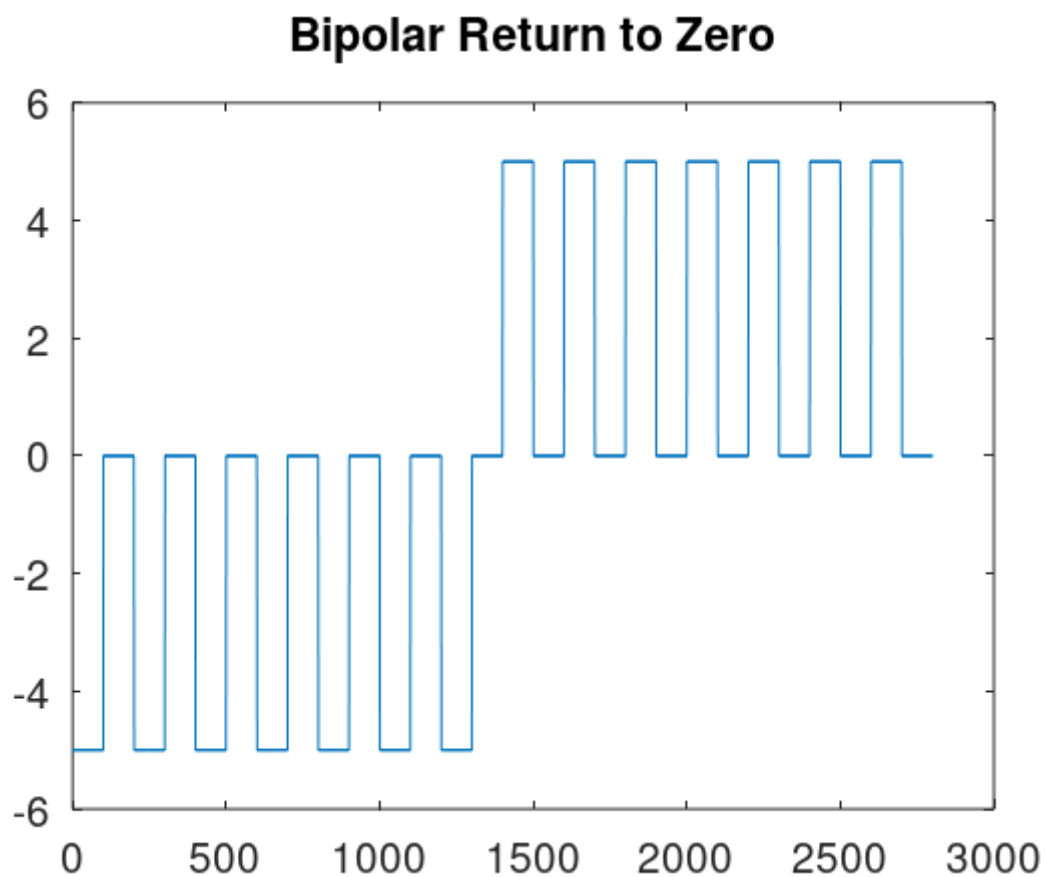


Рисунок 14 — Проверка самосинхронизации

На увеличенном временном фрагменте проверяется самосинхронизация биполярного RZ. Переходы уровня внутри или на границах битовых интервалов показывают, насколько уверенно приёмник может восстановить тактовые моменты.

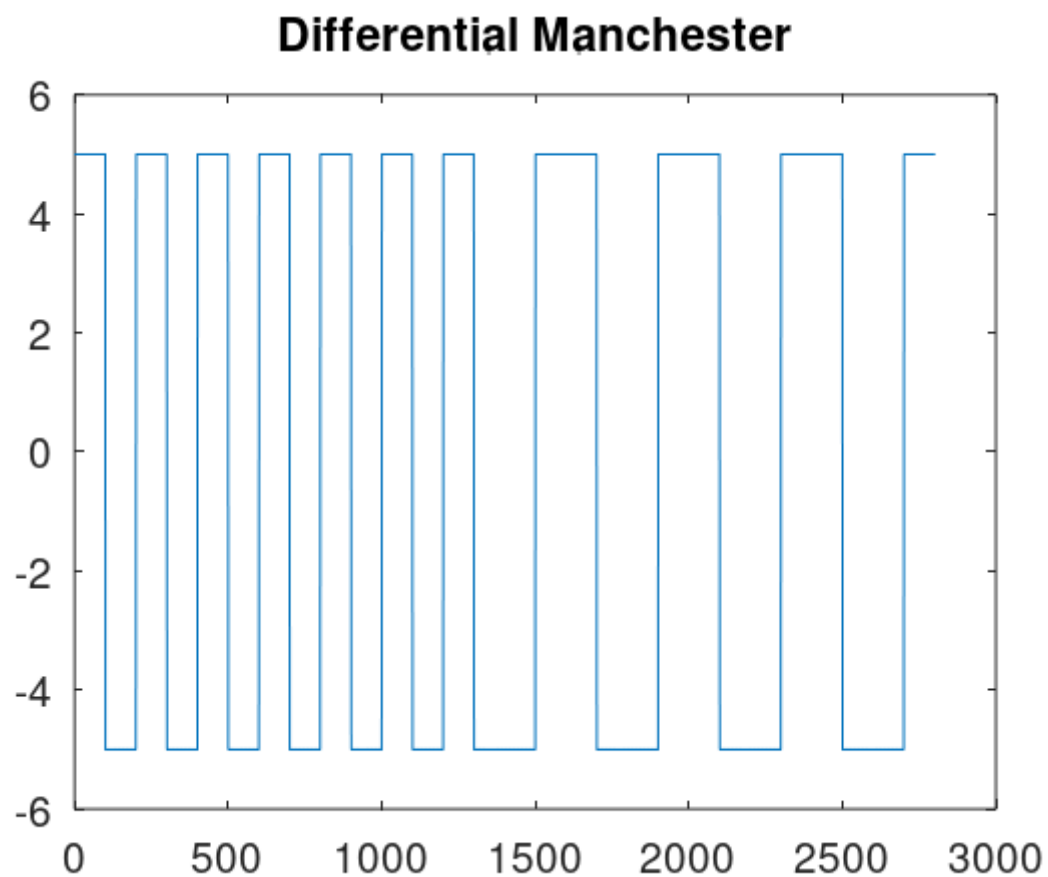


Рисунок 15 — Проверка самосинхронизации

На увеличенном временном фрагменте проверяется самосинхронизация дифференциального манчестерского кода. Переходы уровня внутри или на границах битовых интервалов показывают, насколько уверенно приёмник может восстановить тактовые моменты.

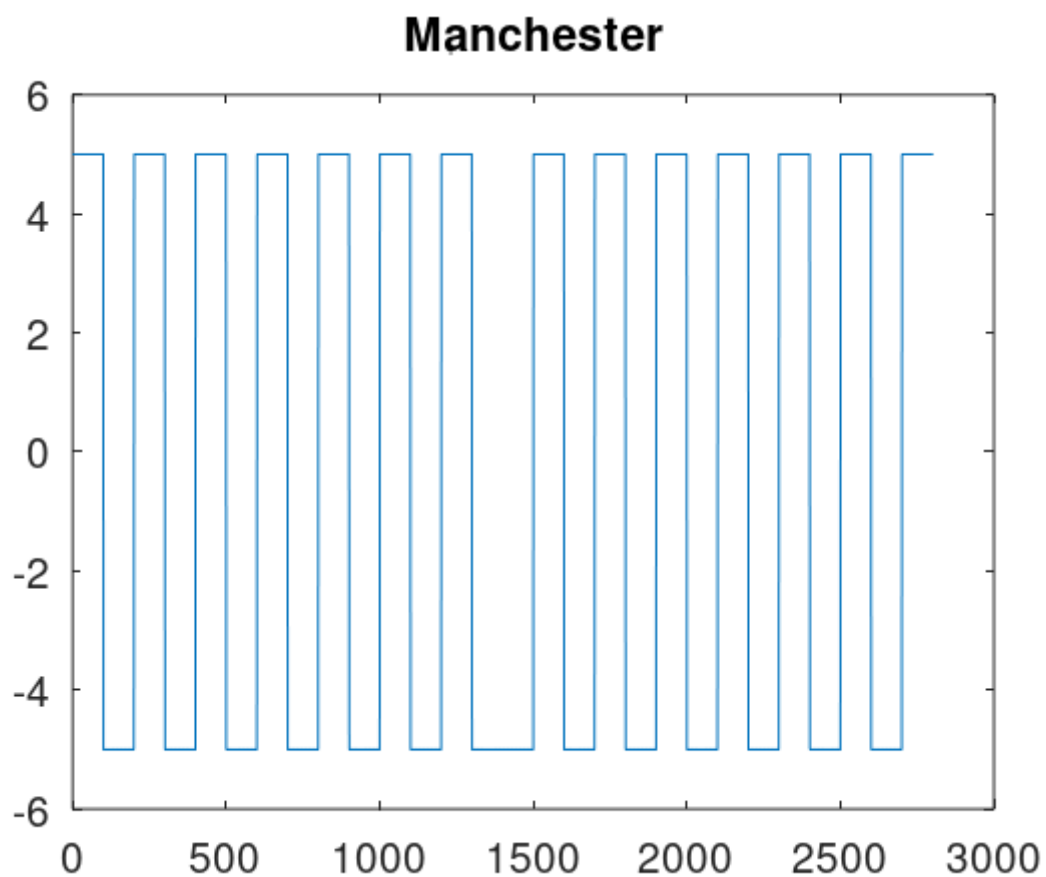


Рисунок 16 — Проверка самосинхронизации

На увеличенном временном фрагменте проверяется самосинхронизация манчестерского кода. Переходы уровня внутри или на границах битовых интервалов показывают, насколько уверенно приёмник может восстановить тактовые моменты.

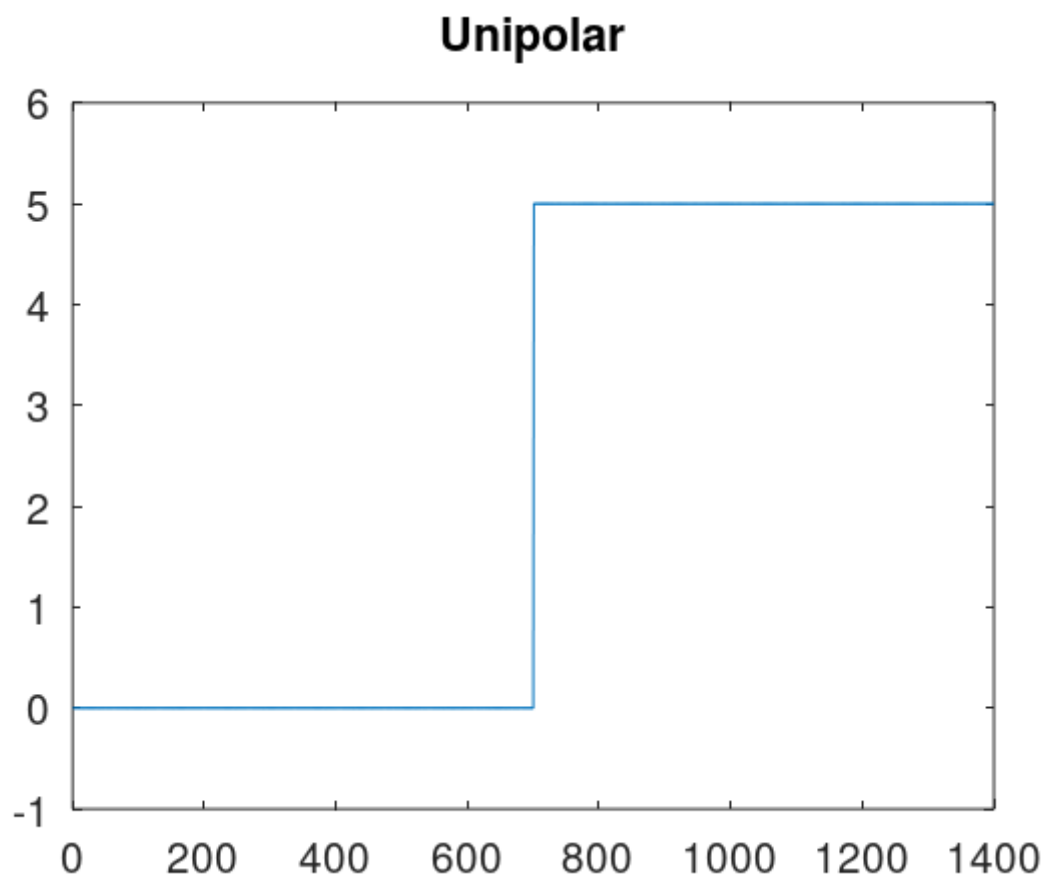


Рисунок 17 — Проверка самосинхронизации

На увеличенном временном фрагменте проверяется самосинхронизация униполярного кода. Переходы уровня внутри или на границах битовых интервалов показывают, насколько уверенно приёмник может восстановить тактовые моменты.

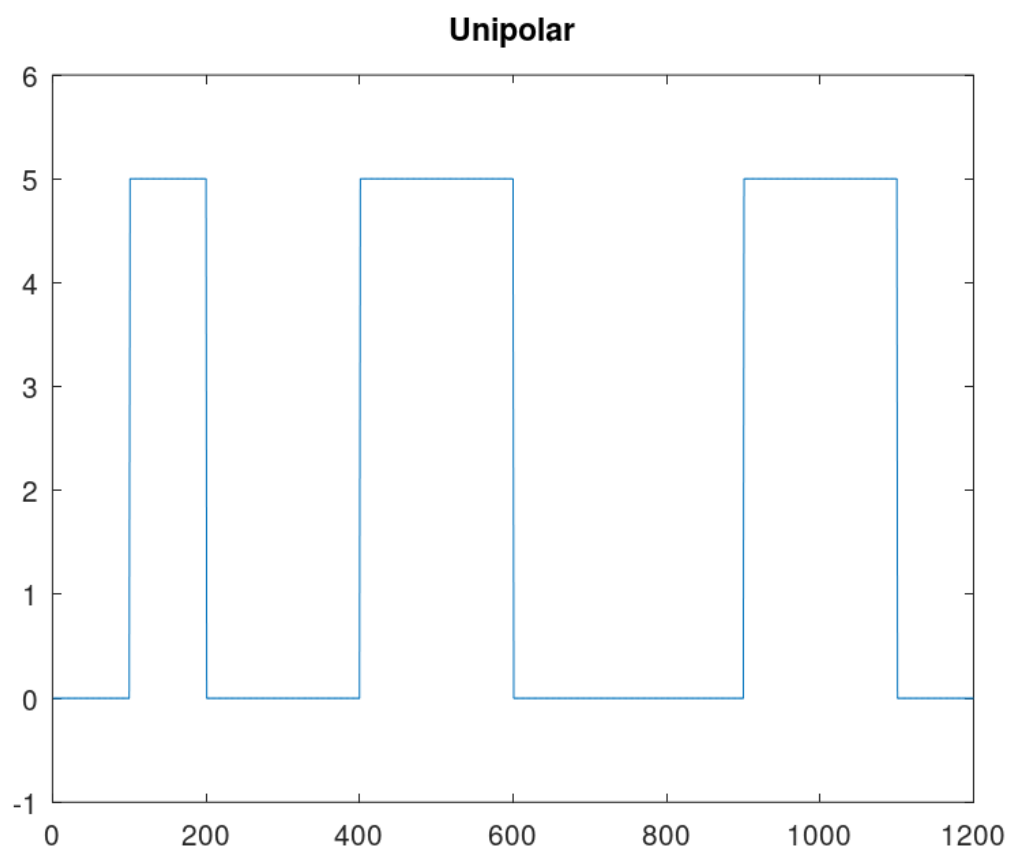


Рисунок 18 — График сигнала и результат расчёта

Временная диаграмма униполярного кода построена для заданной двоичной последовательности. По чередованию положительных, отрицательных и нулевых уровней можно проследить правило преобразования каждого бита.

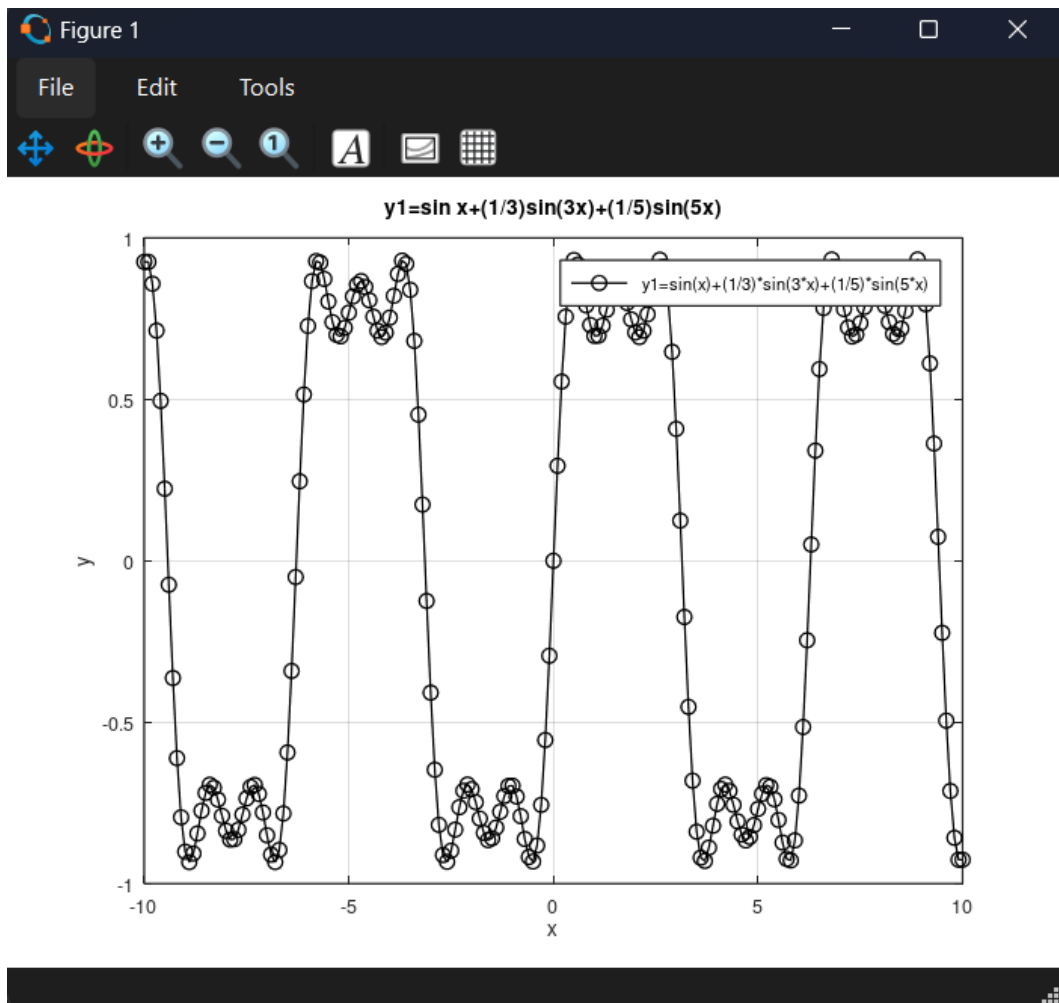


Рисунок 19 — График сигнала и результат расчёта

На графике показаны дискретные отсчёты периодического сигнала y_1 . Маркеры подчёркивают моменты выборки, а соединяющая линия позволяет увидеть форму исходной последовательности перед спектральным разложением.

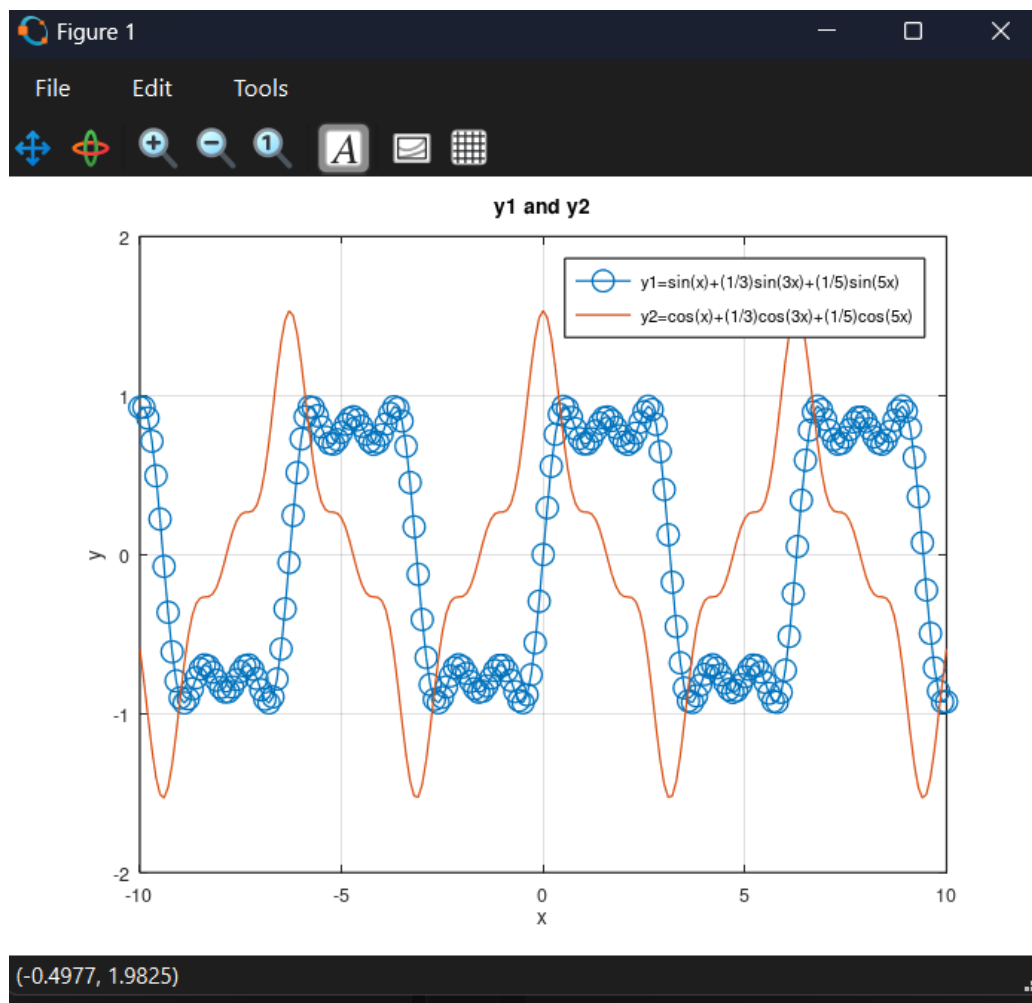


Рисунок 20 — График сигнала и результат расчёта

На одной системе координат сопоставлены исходный сигнал $y1$ и вспомогательная гармоническая функция $y2$. Различие форм показывает, что единственная синусоида не воспроизводит резкие переходы исходной последовательности.

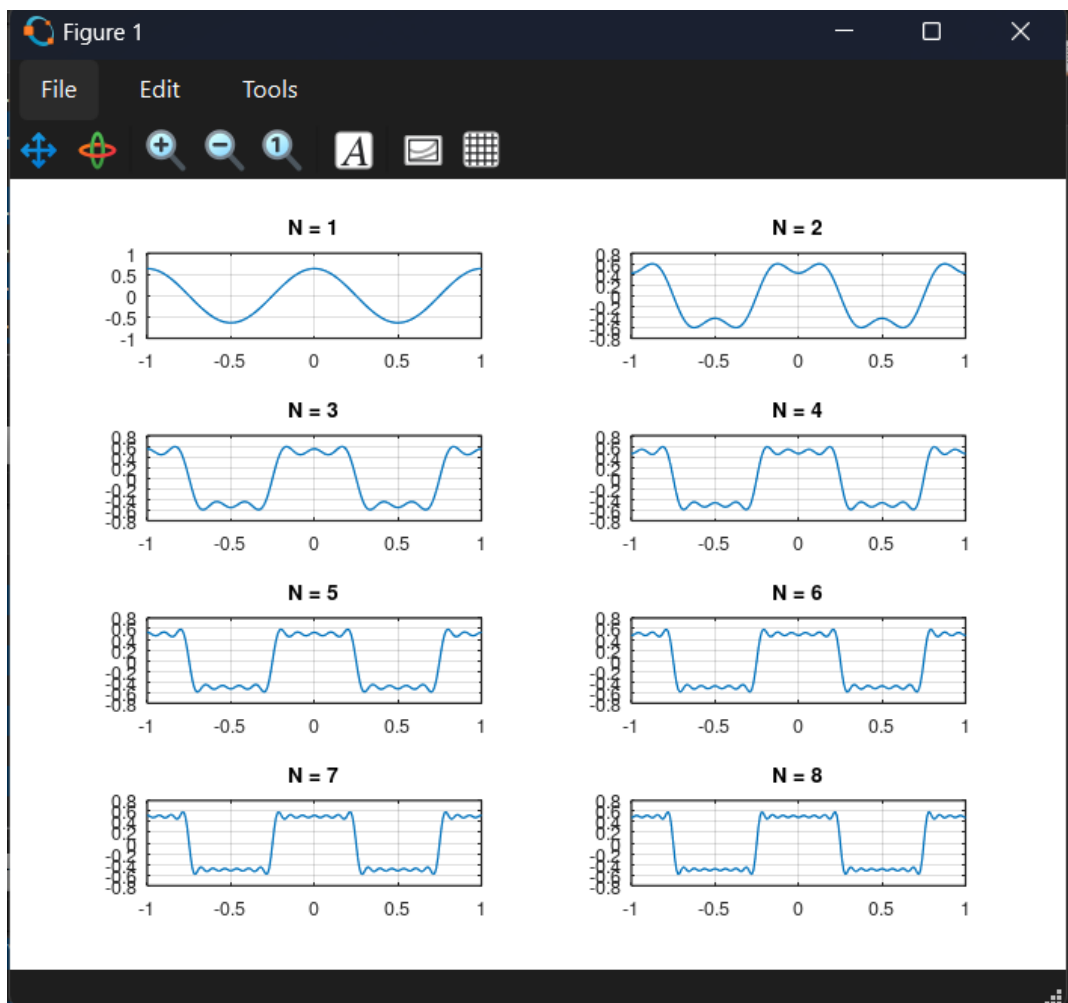


Рисунок 21 — График сигнала и результат расчёта

В восьми окнах приведено последовательное приближение сигнала рядом Фурье при N от 1 до 8. С ростом числа гармоник фронты становятся круче, а форма приближается к прямоугольной.

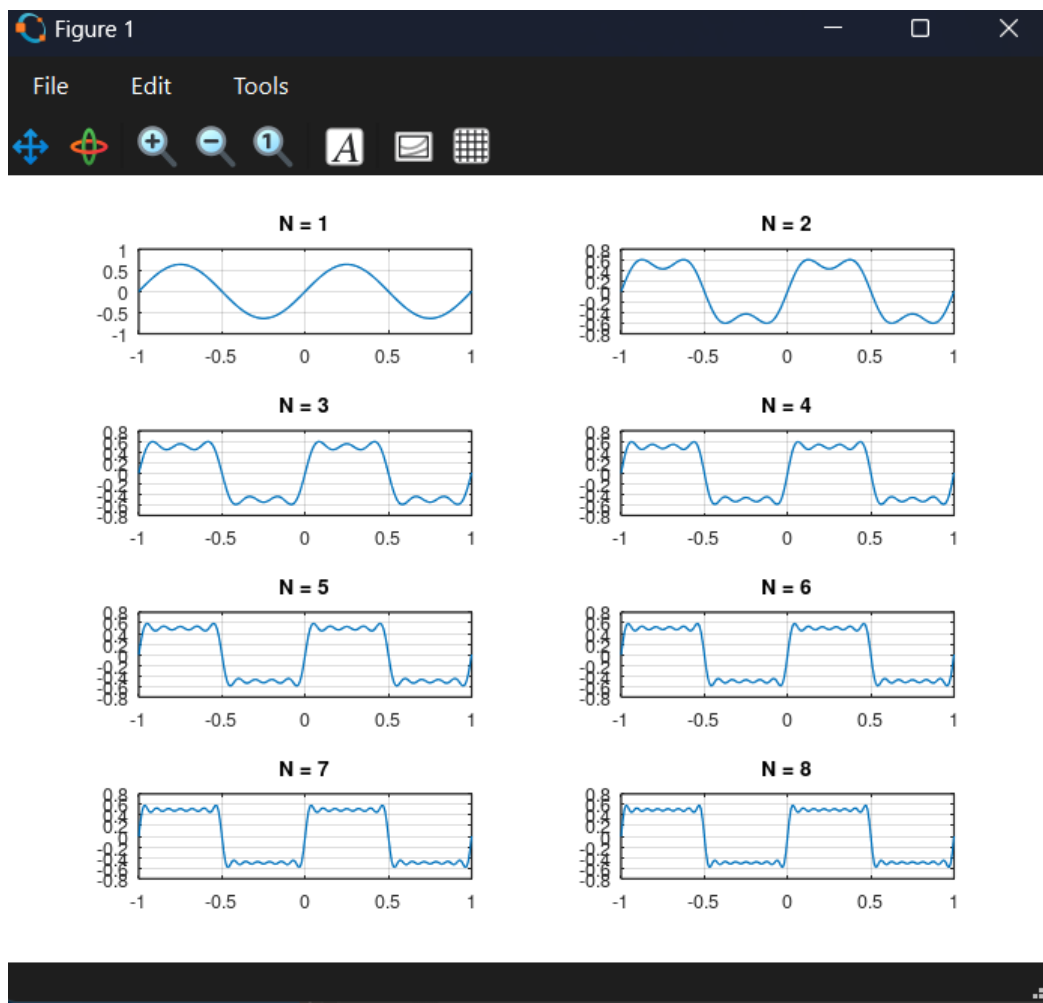


Рисунок 22 — График сигнала и результат расчёта

Повторный набор графиков $N=1 \dots 8$ построен для уточнённых коэффициентов ряда. На последних подграфиках хорошо видны плато и локальные колебания около разрывов.

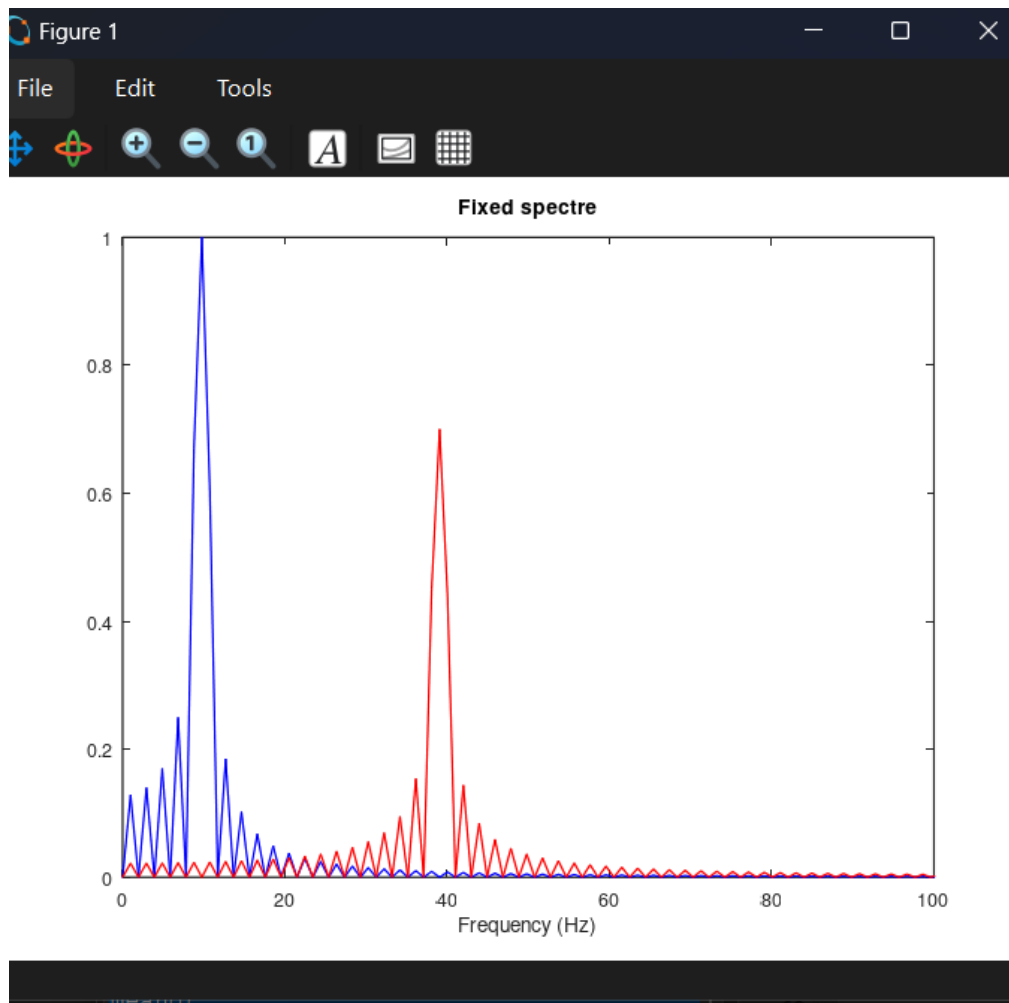


Рисунок 23 — График сигнала и результат расчёта

Сравниваются два дискретных спектра: синим показана основная последовательность, красным — изменённая. Максимумы расположены на разных частотах, поэтому различие сигналов видно не только во временной области.

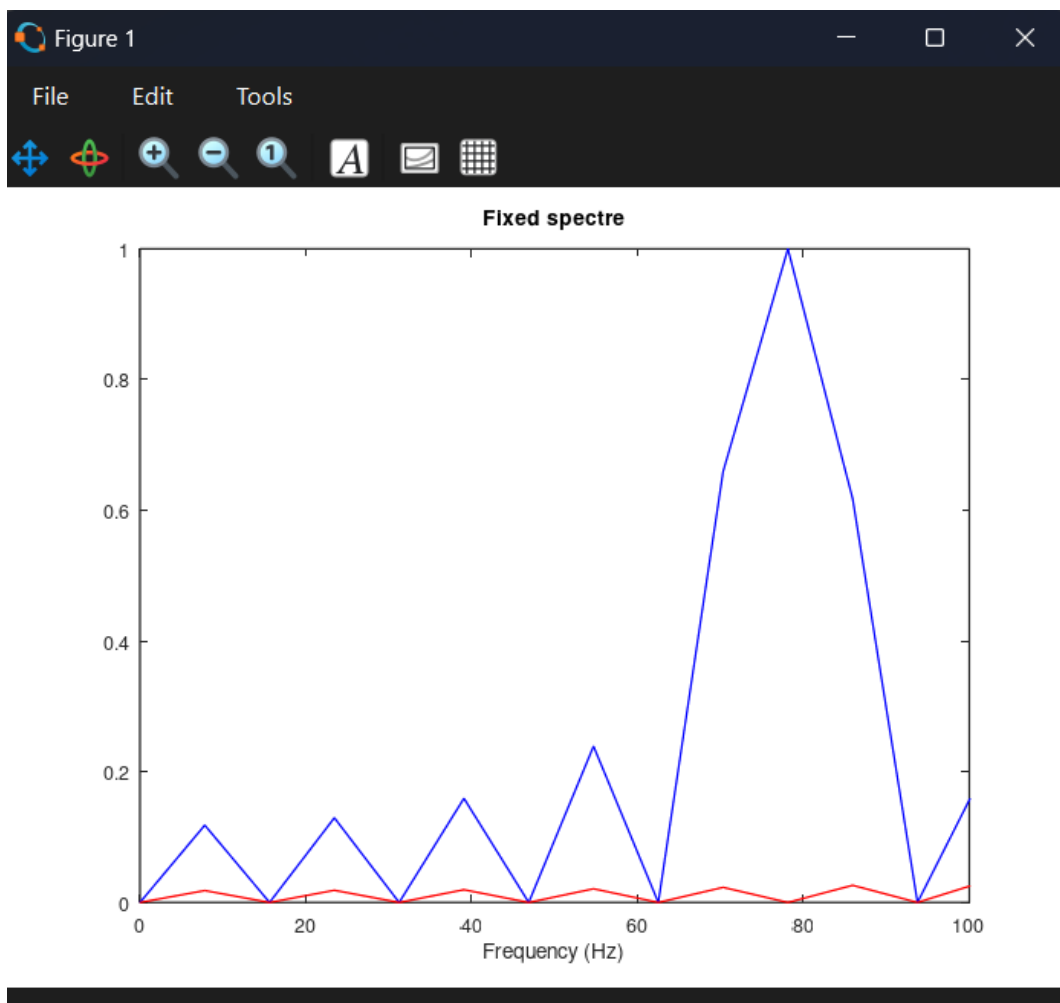


Рисунок 24 — График сигнала и результат расчёта

Увеличенный фрагмент спектра показывает доминирующий синий максимум около 80 Гц и значительно меньшие красные составляющие. Масштаб выбран так, чтобы сравнить относительные амплитуды линий.

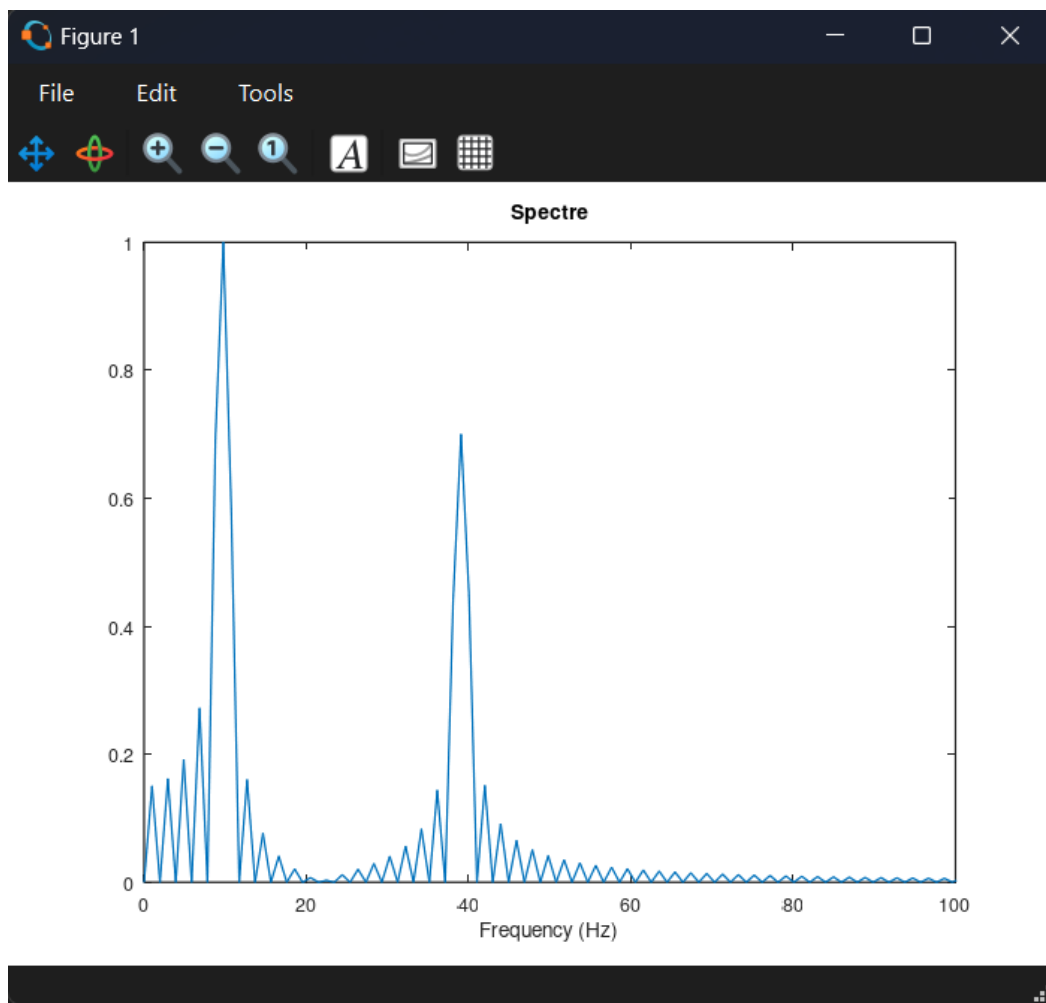


Рисунок 25 — График сигнала и результат расчёта

Спектр периодического сигнала содержит выраженные пики около 10 и 40 Гц и затухающие боковые лепестки. Положение максимумов соответствует частотам основных составляющих исходной формы.

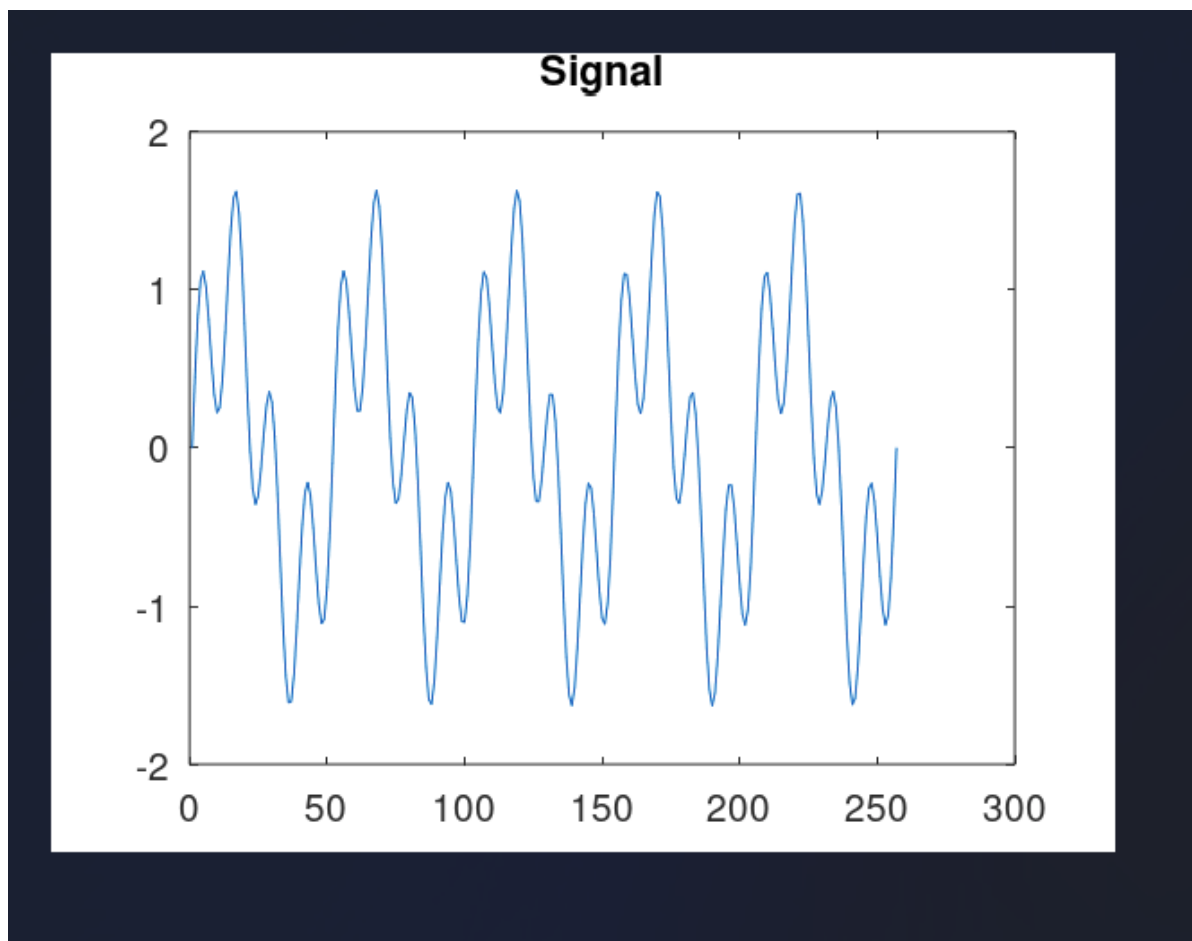


Рисунок 26 — График сигнала и результат расчёта

Во временной области построена сумма нескольких гармоник. Повторяющийся сложный рисунок возникает из-за наложения компонент с различными частотами и амплитудами.

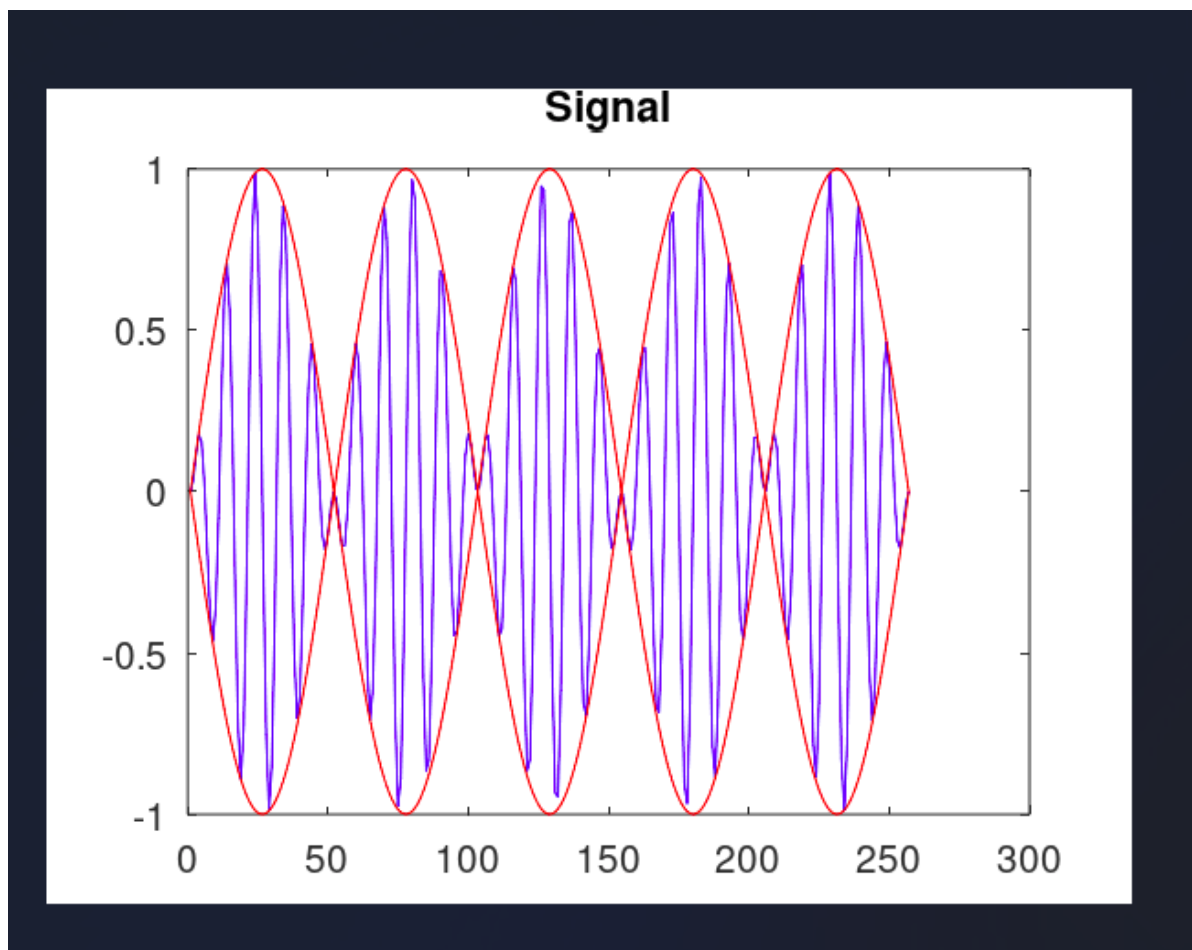


Рисунок 27 — График сигнала и результат расчёта

Красная низкочастотная огибающая наложена на фиолетовое высокочастотное колебание. Изменение амплитуды несущей повторяет форму информационного сигнала, что соответствует амплитудной модуляции.

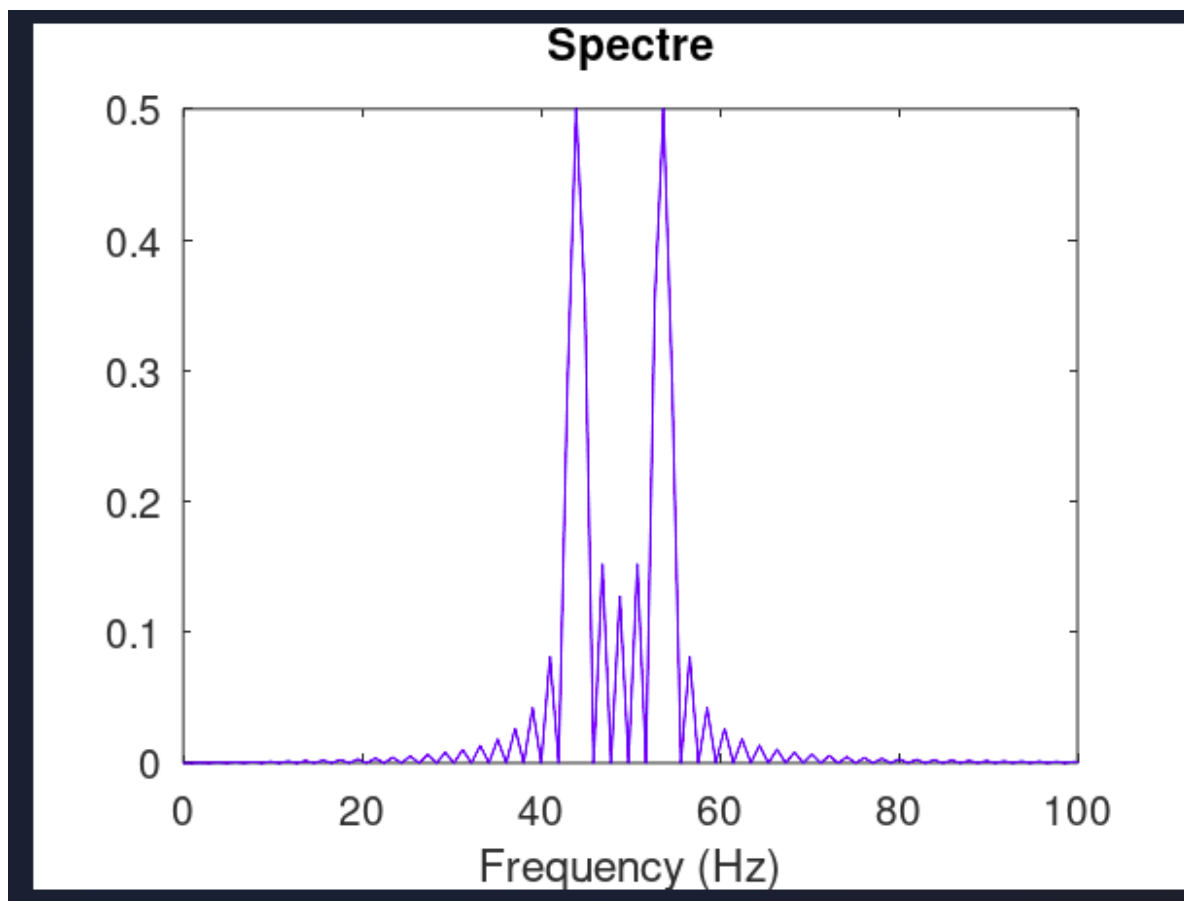


Рисунок 28 — График сигнала и результат расчёта

В спектре амплитудно-модулированного сигнала видны две основные боковые составляющие вокруг частоты несущей. Симметрия пиков отражает суммарную и разностную частоты модуляции.

Вывод

Цель работы достигнута: исследовать спектр, линейное кодирование, амплитудную модуляцию и самосинхронизацию в Octave. Выполненные настройки и расчёты связаны с наблюдаемыми параметрами протоколов, поэтому результат можно последовательно объяснить при защите.